

問5 本試験標準: 回転体の運動エネルギー

慣性モーメント $J=200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ の回転体が 900 min^{-1} で回転している。回転運動エネルギーとして最も近いものはどれか。

1. 88.8 kJ
2. 444 kJ
3. 628 kJ
4. 888 kJ
5. 1.78 MJ

問6 本試験標準: 減速時の平均機械出力

慣性モーメント $J=120 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ の回転体が 1500 min^{-1} から 900 min^{-1} まで 4.00 s で減速した。放出された回転運動エネルギーだけを考えると、平均機械出力の大きさとして最も近いものはどれか。

1. 94.7 kW
2. 158 kW
3. 237 kW
4. 379 kW
5. 947 kW

問7 本試験標準: 並進運動エネルギーと回収電力量

質量 $2.00 \times 10^4 \text{ kg}$ の物体が 20.0 m/s から 10.0 m/s まで減速する。減少した並進運動エネルギーの 80 % を電気側へ回収できるとき、回収電力量として最も近いものはどれか。

1. 0.167 kWh
2. 0.333 kWh
3. 0.500 kWh
4. 0.667 kWh
5. 0.833 kWh

問8 本試験標準: 機械出力から制動力

速度 25.0 m/s で走行中、機械側の制動出力の大きさが 800 kW である。制動力の大きさとして正しいものはどれか。

1. 16.0 kN
2. 32.0 kN
3. 40.0 kN
4. 64.0 kN
5. 200 kN

問11 複合・応用: 回転エネルギー・効率・平均回収電力

慣性モーメント $J=300 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ の回転体が 1800 min^{-1} から 900 min^{-1} まで 6.00 s で減速する。減少した回転運動エネルギーの 75% を電気側へ回収できるとき、平均回収電力として最も近いものはどれか。

1. 250 kW
2. 375 kW
3. 500 kW
4. 750 kW
5. 1.00 MW

問12 複合・応用: 車両モデルの減速と平均回収電力

計算練習用の仮定値として、質量 $4.00 \times 10^4 \text{ kg}$ の車両が 25.0 m/s から 15.0 m/s まで 10.0 s で減速し、減少した並進運動エネルギーの 80% を電気側へ回収できるものとする。他のエネルギー項は考えない。平均回収電力として正しいものはどれか。

1. 320 kW
2. 400 kW
3. 512 kW
4. 640 kW
5. 800 kW

解答・完全解説

正答一覧 1:4 / 2:3 / 3:4 / 4:3 / 5:4 / 6:3 / 7:4 / 8:2 / 9:3 / 10:2 / 11:3 / 12:4

問1 正答 4 - 発電制動と回生制動

どちらも制動時に電動機を発電機として利用できるが、発生した電気エネルギーの処理先が異なる。

発電制動: 運動エネルギー → 電気エネルギー → 抵抗などで熱として消費

回生制動: 運動エネルギー → 電気エネルギー → 電源側へ返還

1、2、3、5はこの違いと逆である。

問2 正答 3 - 制動力と速度から機械出力

制動力と速度から機械出力の大きさを求めるので $P=Fv$ を使う。

$$\begin{aligned} P &= Fv \\ &= 60000 \times 20.0 \\ &= 1.20 \times 10^6 \text{ W} \\ &= 1.20 \text{ MW} \end{aligned}$$

よって3。60.0 kN=60000 N の換算が必要である。

問3 正答 4 - 誘導機の発電機運転

$$\begin{aligned} s &= (N_s - N) / N_s \\ &= (1500 - 1530) / 1500 \\ &= -0.020 \end{aligned}$$

$N > N_s$ なので滑りは負となり、誘導機は発電機運転になる。よって4。

問4 正答 3 - 回転速度とトルク

まず回転速度を角速度へ直す。

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi N / 60 \\ &= 2\pi \times 1200 / 60 \\ &\text{約 } 125.66 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$P=T\omega$ より

$$\begin{aligned} T &= P / \omega \\ &= 75000 / 125.66 \\ &\text{約 } 596.8 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

よって3。1200 min⁻¹ をそのまま $P=T\omega$ に代入してはならない。

問5 正答 4 - 回転体の運動エネルギー

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi \times 900 / 60 \\ &\text{約 } 94.25 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} E &= J\omega^2 / 2 \\ &= 200 \times 94.25^2 / 2 \\ &\text{約 } 8.88 \times 10^5 \text{ J} \\ &\text{約 } 888 \text{ kJ} \end{aligned}$$

よって4。運動エネルギーは回転速度ではなく角速度の2乗に比例する。

問6 正答 3 - 減速時の平均機械出力

$$\omega 1 = 2\pi \times 1500/60 \text{ 約 } 157.08 \text{ rad/s}$$

$$\omega 2 = 2\pi \times 900/60 \text{ 約 } 94.25 \text{ rad/s}$$

エネルギー差は

$$\Delta E = J(\omega 1^2 - \omega 2^2)/2$$

$$\text{約 } 120 \times (157.08^2 - 94.25^2)/2$$

$$\text{約 } 9.47 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\text{約 } 947 \text{ kJ}$$

平均機械出力は

$$P_{\text{avg}} = \Delta E/t$$

$$\text{約 } 947/4.00$$

$$\text{約 } 237 \text{ kW}$$

よって3。

問7 正答 4 - 並進運動エネルギーと回収電力量

まず運動エネルギー差は

$$\Delta E = m(v1^2 - v2^2)/2$$

$$= 2.00 \times 10^4 \times (20.0^2 - 10.0^2)/2$$

$$= 3.00 \times 10^6 \text{ J}$$

$$= 3.00 \text{ MJ}$$

回収エネルギーは

$$E_{\text{rec}} = \eta \Delta E$$

$$= 0.80 \times 3.00$$

$$= 2.40 \text{ MJ}$$

1 kWh=3.6 MJ より

$$E_{\text{rec}} = 2.40/3.6$$

$$\text{約 } 0.667 \text{ kWh}$$

よって4。回生時は機械エネルギーから電気エネルギーへ変換するので、効率は掛ける。

問8 正答 2 - 機械出力から制動力

$P=Fv$ を制動力について解く。

$$F = P/v$$

$$= 800000/25.0$$

$$= 32000 \text{ N}$$

$$= 32.0 \text{ kN}$$

よって2。

問9 正答 3 - 回生時の電流・トルク方向

界磁方向と回転方向を保ったままでも、発電機側の誘導起電力が電源電圧を上回る条件では電流が電源側へ流れ、電機子電流の向きが電動機運転時から反転する。界磁方向が同じなら電磁トルクも反転し、回転を妨げる制動トルクとなる。よって3。

1と2は必須条件ではない。4は制動トルクの向きと逆。5は発電制動の説明であり、回生制動ではない。

問10 正答 2 - 四象限運転の概念

正転中は $\omega > 0$ 。制動ではトルクが回転方向と逆なので $T < 0$ となる。

$$P = T\omega < 0$$

したがって正転制動・回生は $T < 0$ 、 $T\omega < 0$ であり、2が正しい。四象限運転はこの符号関係の概念までを扱う。

問11 正答 3 - 回転エネルギー・効率・平均回収電力

まず

$$\omega 1 = 2\pi \times 1800/60 \text{ 約 } 188.50 \text{ rad/s}$$

$$\omega 2 = 2\pi \times 900/60 \text{ 約 } 94.25 \text{ rad/s}$$

回転運動エネルギー差は

$$\Delta E = J(\omega 1^2 - \omega 2^2)/2$$

$$\text{約 } 300 \times (188.50^2 - 94.25^2)/2$$

$$\text{約 } 4.00 \times 10^6 \text{ J}$$

$$= 4.00 \text{ MJ}$$

回収エネルギーは

$$E_{\text{rec}} = 0.75 \times 4.00$$

$$\text{約 } 3.00 \text{ MJ}$$

したがって平均回収電力は

$$P_{\text{rec,avg}} = E_{\text{rec}}/t$$

$$\text{約 } 3.00 \text{ MJ}/6.00 \text{ s}$$

$$\text{約 } 0.500 \text{ MW}$$

$$= 500 \text{ kW}$$

よって3。回生効率を考えると、平均回収電力は平均機械制動出力より小さい。

問12 正答 4 - 車両モデルの減速と平均回収電力

運動エネルギー差は

$$\Delta E = m(v1^2 - v2^2)/2$$

$$= 4.00 \times 10^4 \times (25.0^2 - 15.0^2)/2$$

$$= 8.00 \times 10^6 \text{ J}$$

$$= 8.00 \text{ MJ}$$

回収エネルギーは

$$E_{\text{rec}} = 0.80 \times 8.00$$

$$= 6.40 \text{ MJ}$$

平均回収電力は

$$P_{\text{rec,avg}} = E_{\text{rec}}/t$$

$$= 6.40 \text{ MJ}/10.0 \text{ s}$$

$$= 0.640 \text{ MW}$$

$$= 640 \text{ kW}$$

よって4。この数値は計算練習用の仮定値であり、特定の新幹線車両の実値ではない。

確認: 全12問は固定 EXAM_ALIGNMENT 5問の要求事項へ接続済み。独立計算・論理QA 12/12 PASS、正答一意性 12/12 PASS。固定範囲外論点・未確認実車値の追加なし。